

ROYAUME DU MAROC

**MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA FORMATION DES CADRES**

**DIRECTION DES ROUTES
ET DE LA CIRCULATION ROUTIERE**

**CAHIER DES PRESCRIPTIONS COMMUNES
APPLICABLES AUX TRAVAUX
ROUTIERS COURANTS**

FASCICULE N° 6

**CLAUSES TECHNIQUES APPLICABLES
AUX ROUTES EN MILIEU DESERTIQUE**

Edition 1990

Arrête du ministre des travaux publics de la formation professionnelle et de la formation des cadres n° 732-89 du 24 chaoual 1409 (30 mai 1989) modifiant et complétant l'arrête n° 451-83 du 20 safar 1403 (6 décembre 1982) approuvant le cahier des prescriptions communes applicables aux travaux routiers courants exécutés pour le compte du ministère de l'équipement.

**LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA FORMATION DES CADRES**

Vu le décret n° 2-76-479 du 19 chaoual 1396 (14 octobre 1976) relatif aux marchés de travaux fournitures ou services au compte de l'état, notamment son article 4, paragraphe 2

Vu l'arrête du ministre de l'équipement n°451-83 du 20 safar 1403 (6 décembre 1982) approuvant le cahier des prescriptions communes applicables aux travaux routiers courants exécutés pour le compte du ministre de l'équipement, tel qu'il a été modifié et complété par l'arrête n° 1004-83 du 3 chaoual 1403 (14 juillet 1983).

ARRETE:

ARTICLE PREMIER – L'article premier de l'arrête précité n° 451 – 83 du 20 safar 1403 (6 décembre 1982) est modifié et complété ainsi qu'il suit :

Article premier :.....
«
« - Fascicule n° 1.....
« - Fascicule n° 2.....
« - Fascicule n° 3.....
« - Fascicule n° 4.....
« - Fascicule n° 5.....
« - Fascicule n° 6, clauses techniques applicables aux « routes en milieu désertique »

Art. 2 – Le fascicule n°6 du cahier des prescriptions communes applicables aux travaux routiers courants entrera en vigueur trois mois après la publication au Bulletin du présent arrête.

Toutefois les marchés de travaux pour lesquels la consultation aura été lancée avant cette date resteront soumis aux dispositions antérieures.

Art. 3 – Le directeur des routes et de la circulation routière est chargé de l'exécution du présent arrête qui sera publié au Bulletin Officiel.

Rabat, le 24 chaoual 1409 (30 mai 1989)

Mohamed Kabbaj

Publié au B.O n°4053 du 11 hija 1410 (4.7.90) page 388

TABLE DES MATIERES

ARTICLE 1 – OBJET DU PRESENT FASCICULE.....	
ARTICLE 2 – CHAMP DES SPECIFICATIONS.....	
TITRE I CLAUSES TECHNIQUES COMMUNES AUX DIVERSES NATURES DE TRAVAUX.....	
ARTICLE 3 – STOCKAGE DES MATERIAUX.....	
ARTICLE 4 – MAINTIEN DE L’ECOULEMENT DES EAUX.....	
ARTICLE 5 – ENLEVEMENT DU MATERIEL ET DES MATERIAUX SANS EMPLOI.....	
ARTICLE 6 – PISTES DE CHANTIER.....	
TITRE II CLAUSE TECHNIQUE COMMUNES AUX TRAVAUX DE TERRASSEMENTS.....	
ARTICLE 7 – SOLS POUR REMBLAI.....	
ARTICLE 8 – SOLS POUR COUCHE DE FORME.....	
ARTICLE 9 – TRAVAUX PREALABLES AUX TERRASSEMENTS.....	
ARTICLE 10 – MOUVEMENT DES TERRES.....	
ARTICLE 11 – EMPRUNTS ET DEPOTS.....	
ARTICLE 12 – EXECUTION DES DEBLAIS.....	
ARTICLE 13 – EXECUTION DES REMBLAIS.....	
TITRE III CLAUSES TECHNIQUES COMMUNES AUX OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT ET DE SOUTÈNEMENT.....	
ARTICLE 14 – EAU DE GACHAGE.....	
ARTICLE 15 – MISE EN PLACE DU BETON.....	
TITRE IV CLAUSES TECHNIQUES COMMUNES APPLICABLES AUX CHAUSSEES.....	
CHAPITRE 1 ^{ER} DISPOSITIONS COMMUNES À TOUTES LES CHAUSSÉES.....	
ARTICLE 16 – PROTECTION DES TRAVAUX CONTRE LE SABLE EOLIEN.....	
ARTICLE 17 – QUALITE DES MATERIAUX POUR CHAUSSE.....	
CHAPITRE 2 ASSISES NON TRAITÉES.....	
ARTICLE 18 – MISE EN OEUVRE DES ASSISES NON TRAITEES.....	
ARTICLE 19 – COMPACTAGE.....	
CHAPITRE 3 ENDUITS SUPERFICIELS.....	
ARTICLE 20 – STOCKAGE ET REPANDAGE DES GRANULATS.....	
ARTICLE 21 – MISE EN OEUVRE DES ENDUITS SUPERFICIELS.....	

FASCICULE N° 6
CLAUSES TECHNIQUES APPLICABLES
AUX ROUTES EN MILIEU DESERTIQUE

ARTICLE 1 – OBJET DU PRESENT FASCICULE

Le présent fascicule a pour objet de fixer les prescriptions applicables aux travaux routiers courants en milieu désertique.

Les prescriptions des fascicules n° 1 à 5 du cahier des prescriptions communes (C.P.S) applicables à ces travaux.

ARTICLE 2 – CHAMP DES SPECIFICATIONS

Le cahier des prescription Spéciales (CPS) précisera les travaux auxquels s'appliquent ces spécifications techniques.

TITRE I

CLAUSES TECHNIQUES COMMUNES AUX DIVERSES NATURES DE TRAVAUX

ARTICLE 3 – STOCKAGE DES MATERIAUX

Les dispositions du fascicules 1, article 9 du CPS sont complétées comme il suit :

Le stockage des matériaux s'effectuera sur les sites les moins exposés à la pollution par le sable éolien. Les dépôts situés à proximité des stations de concassage seront placés « au vent dominant » de ces installations.

Les matériaux pollués seront éliminés ou retraités suivant un procédé agréé par l'ingénieur subdivisionnaire.

ARTICLE 4 – MAINTIEN DE L'ÉCOULEMENT DES EAUX

Sauf disposition contraire du CPS, l'entrepreneur est dispensé de l'obligation d'assurer convenablement l'écoulement des eaux par tout temps qui lui est faite par le CPS, fascicule 1, article 31. Toutefois en cas de dégâts causés par ces écoulements l'entrepreneur n'aura droit à aucune indemnité.

ARTICLE 5 – ENLEVEMENT DU MATERIEL ET DES MATERIAUX SANS EMPLOI

L'ingénieur d'arrondissement peut dispenser l'entrepreneur de l'enlèvement des installations de chantier et des matériaux en excédent dont l'obligation lui est faite par le CPS fascicule 1 , article 32. Dans l'affirmative, les abords de la route doivent, sauf dérogation du CPS, être dégagés sur au moins dix (10) mètres de part et d'autre de l'assiette définie par le pied ou la crête de Talus. Cette distance est localement augmentée sur ordre de l'ingénieur subdivisionnaire lorsque les installations ou les matériaux sans emploi sont susceptibles de nuire à l'environnement ou de provoquer un dépôt de sable à l'intérieur de l'assiette. les matériaux dégagés devront être étalés pour s'intégrer à l'environnement.

ARTICLE 6 – PISTES DE CHANTIER

Les pistes de chantier créées par l'entrepreneur seront disposées, à moins d'obstacle majeur « sous le vent dominant » de la route à construire lorsqu'elles se trouvent à moins de 100 mètres de celle-ci.

TITRE II

CLAUSE TECHNIQUE COMMUNES AUX TRAVAUX DE TERRASSEMENTS

ARTICLE 7 – SOLS POUR REMBLAI

Les prescriptions du CPC, fascicule 3, article 2 ne sont pas applicables.

Tous les sols mis en remblais devront être exempts d'éléments végétaux de toute nature, de toute quantité appréciable d'humus et d'éléments dont la plus grande dimension excède les 2/3 de l'épaisseur de la couche élémentaire du remblai. Toutefois, pour la couche supérieure du remblai, la plus grande dimension des éléments n'excédera pas deux cents (200) millimètres.

Sous ces conditions, sont utilisables ou réutilisables en remblai les sols suivants :

1°/ Sols utilisables sans restriction :

Tous les sols rocheux grenus, ou fins non évolutifs, ni organiques, ni susceptibles d'érosion éolienne, ni impraticables aux engins de chantier, de la classification LPC.

2°/ Sols utilisables avec les précautions ci-après :

- 7 sols évolutifs non organiques sous réserve de les protéger de l'infiltration des eaux par un revêtement adéquat et, s'il y a lieu, de l'imbibition par remontées capillaires ;
- 8 sols impraticables aux engins de chantier, à condition d'y pallier par des mesures adéquates agréées par l'Ingénieur d'arrondissement.

Les protections et sujétions relatives à l'utilisation de ces sols sont à la charge de l'entrepreneur.

ARTICLE 8 – SOLS POUR COUCHE DE FORME

Les prescriptions du CPC, fascicule 3, article 4 ne sont pas applicables.

Les sols pour couche de forme ne devront pas avoir d'éléments dont la plus grande dimension excède cent (100) millimètres.

Sauf disposition contraire du CPS, les sols pour couche de forme appartiendront aux classes de la classification LCPC :

- 7 Gb, Gm, Sb.
- 8 GI, SI à condition que leur IP ne dépasse pas 6 dans les zones submersibles ou proches de la nappe phréatique et 12 dans les autres cas.

ARTICLE 9 – TRAVAUX PREALABLES AUX TERRASSEMENTS

Les prescriptions de l'article 8, fascicule 3 du CPC sont complétées comme suit :

L'entrepreneur sera tenu de dégager les abords de la route de toute végétation ou pierre isolée dans les couloirs exposés à des dépôts de sable éolien sur une bande qui, à défaut de stipulation contraire du CPS, aura une largeur de 10m au delà de l'assiette. les frais engendrés par cette sujétion sont inclus dans les prix de terrassements.

Dans le cas où des dépôts de sable éolien situés dans l'emprise de l'assiette impliqueraient des terrassements en déblais non pris en compte par la cubature des terrassements, l'entrepreneur serait tenu d'en aviser l'ingénieur subdivisionnaire avant tout début d'exécution, à défaut de quoi l'enlèvement de ces dépôts serait réputé compris dans les volumes de déblais de la cubature forfaitaire.

ARTICLE 10 – MOUVEMENT DES TERRES

Le premier alinéa 9.1.1 du fascicule 3, article 9 est remplacé par ce qui suit :

Le mouvement des terres s'effectue par réutilisation des déblais en remblais dans l'emprise des profils du projet ou par le recours à des dépôts et emprunts constitués en fonction des besoins de chaque profil ou ensemble de profils.

ARTICLE 11 – EMPRUNTS ET DEPOTS

Le paragraphe 10.2 du fascicule 3, article 10 est complété comme suit :

L'entrepreneur pourra constituer les remblais par gerbage de sols empruntés a proximité de la plate-forme sous réserve que :

- 7 la profondeur des emprunts situés à moins de 50m de la route n'excède pas le cinquième de la hauteur du remblai si cette dernière est d'au moins un (1) mètre :
- 8 que cette même profondeur n'excède pas vingt (20) centimètre dans le cas d'un remblai de moins d'un (1) mètre de hauteur.

ARTICLE 12 – EXECUTION DES DEBLAIS

Le CPS pourra autoriser le compactage à sec. En pareil cas, si le CPS ne fixe pas de modalité d'exécution particulière, les prescription du CPC, fascicule 3, article 12.7 et 12.8 relatives aux déblais sensibles à l'eau et à l'évacuation des eaux ne sont pas applicables.

Sauf disposition contraire du CPS, les prescription du CPC, fascicule 3, article 12.7 et 12.8 relatives aux déblais sensibles à l'eau et à l'évacuation des eaux ne sont applicables.

ARTICLE 13 – EXECUTION DES REMBLAIS

Le CPS pourra autoriser le compactage à sec. En pareil cas, si le CPS ne fixe pas de modalité d'exécution particulière, les prescription du CPC, fascicule 3, article 14.3 restant applicables à l'exécution du paragraphe 14.3.2.

Les prescription du CPS, fascicule 3, article 14.7 paragraphe 1 et 3 relatives aux remblais sableux sont étendues à tous les sols sensibles, en milieu désertique, à l'érosion éolienne.

Sauf disposition contraire du CPS, les prescriptions du CPC, fascicule 3, article 14.9 relatives à la protection contre les eaux, ne sont pas applicables.

TITRE III
CLAUSES TECHNIQUES COMMUNES AUX OUVRAGES
D'ASSAINISSEMENT ET DE SOUTÈNEMENT

ARTICLE 14 – EAU DE GACHAGE

Le CPS pourra autoriser des dérogations aux prescriptions du CPC, fascicule 4, article 5 relatives à l'eau de gâchage.

ARTICLE 15 – MISE EN PLACE DU BÈTON

L'article 38 du CPC, fascicule 4 est complété par ce qui suit :

L'ingénieur subdivisionnaire pourra ordonner l'interruption de bétonnage par vent de sable sans que l'entrepreneur puisse prétendre à indemnité.

TITRE IV

CLAUSES TECHNIQUES COMMUNES APPLICABLES AUX CHAUSSEES

Chapitre 1^{er} Dispositions communes à toutes les chaussées

ARTICLE 16 – PROTECTION DES TRAVAUX CONTRE LE SABLE EOLIEN

L'entrepreneur sera tenu d'évacuer à ses frais, le sable éolien qui se serait déposé sur la plate-forme ou sur une assise de chaussée avant la mise en place de la couche suivante.

ARTICLE 17 – QUALITE DES MATERIAUX POUR CHAUSSE

A défaut de stipulations contraires du CPS, les caractéristiques des matériaux sont celles définies par les cahiers 2, 3 et 4 du fascicule 5 du CPC, exceptés :

- 7 l'indice de plasticité qui est porté à 12 pour les GNA, GNB et GNF sauf dans les zones submersibles ou proches de la nappe phréatique où cette valeur est réduite à 6.
- 8 l'équivalent sable qui ne sera appliqué qu'aux assises en GNA et GNB des zones submersibles ou proches de la nappe phréatique.
- 9 L'indice Los Angeles qui est porté à 35 pour les GNA et GNB utilisées sous trafic T3 et T4.

L'essai Micro Deval en présence d'eau n'est pas applicable aux matériaux des routes en zone désertique.

Chapitre 2 Assises non traitées

ARTICLE 18 – MISE EN OEUVRE DES ASSISES NON TRAITEES

L'article 8 du cahier 2 du fascicule 5 est complété comme suit :

Les matériaux pour assises de chaussée seront mis en oeuvre dès leur approvisionnement sur la plate-forme. Si malgré cette précaution ils sont pollués superficiellement par le sable, ils devront être remalaxés avant compactage, aux frais de l'entrepreneur.

ARTICLE 19 – COMPACTAGE

Le CPS peut autoriser, pour des sections et matériaux déterminés, le compactage à sec. En pareil cas, les prescriptions du dernier alinéa des articles 8 et 9, du cahier 2, du fascicule 5 du CPC ne sont pas applicables.

Dans le cas du compactage par voie humide, l'utilisation de l'eau de mer pourra être autoriser par l'ingénieur subdivisionnaire, sauf aux abords des ouvrages.

Chapitre 3 Enduits Superficiels

ARTICLE 20 – STOCKAGE ET REPANDAGE DES GRANULATS

Les prescriptions du CPC, fascicule 5, cahier 3, article 11 sont complétées comme suit :

L'Entrepreneur sera tenu d'éliminer à ses frais, le cas échéant , le sable venu contaminer les granulats en dépôt, il y sera procédé par criblage ou par tout autre procédé proposé par l'entrepreneur à l'agrément de l'ingénieur subdivisionnaire.

ARTICLE 21 – MISE EN OEUVRE DES ENDUITS SUPERFICIELS

Les articles 10, 11, 12, et 14 du cahier n° 3 du fascicule 5 du CPC sont complétés comme suit :

- 7 la couche de base sera nettoyée soigneusement de toute présence de sable éolien avant l'exécution de l'imprégnation ; il en sera de même de l'imprégnation avant la réalisation du revêtement.
- 8 Le répandage du liant est interdit pendant les périodes où la force du vent dépasse la vitesse d'entraînement des sols fins ou du sable
- 9 L'enduit superficiel doit intervenir dans un délai qui n'excède pas 4 jours après le répandage de la l'imprégnation.
- 10 La réalisation de la deuxième couche de l'enduit superficiel bouche doit suivre immédiatement la réalisation de la première couche.
- 11 La mise en circulation de l'enduit superficiel doit intervenir dès la prise du liant pour que la mosaïque se forme avant que le sable ne bouche les intervalles entre gravillons.
- 12 Les gravillons en excès seront balayés et évacués hors de la plate-forme dès que la mosaïque du revêtement sera formée.

Les dépenses afférentes à ces prescriptions sont réputées incluses dans les prix d'enduit superficiel.